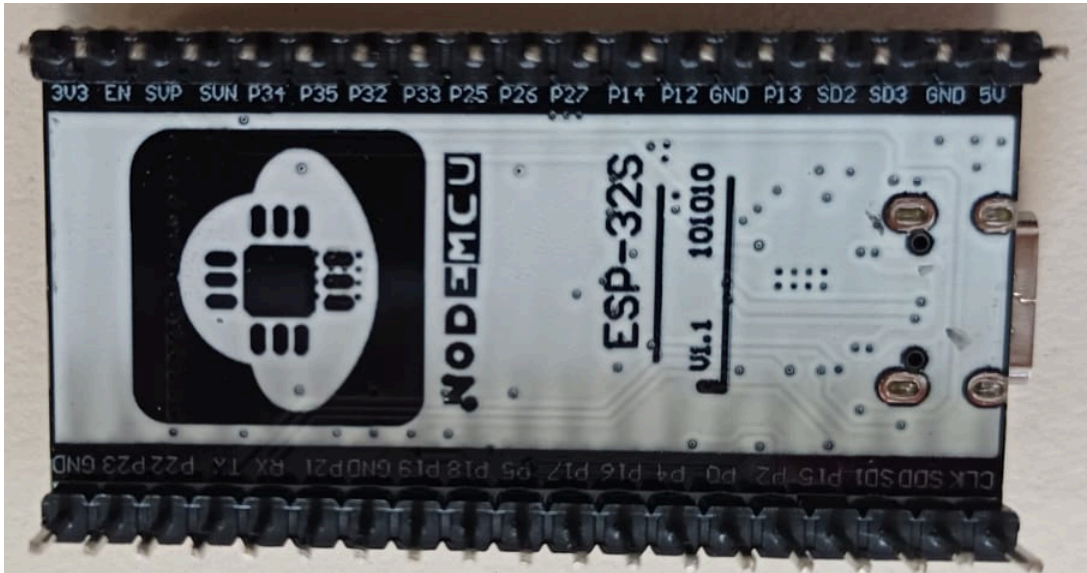


Descripción de posiciones y conexiones de los componentes del proyecto Auto-Joystick

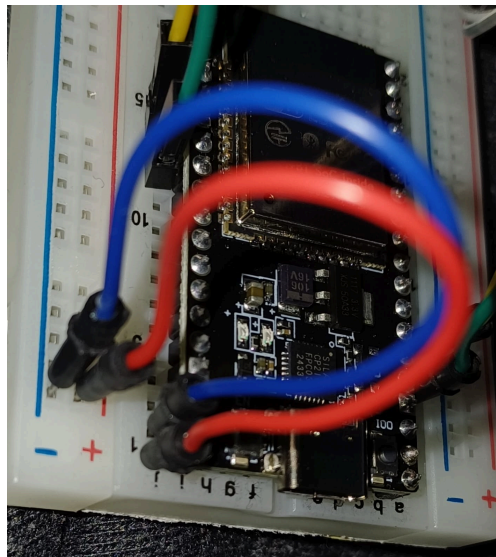
ESP32 (Microcontrolador):

- Los pines/patas del microcontrolador están conectadas a:
 - Columna b filas 1-19 (lado cuyos pines van de GND a CLK)
 - Columna i filas 1-19 (lado cuyos pines van de 3.3V a 5V)



Img : 1 Microcontrolador

- Posee:
 - Cable conector de J1 (pin 5V) hasta la línea de alimentación del sistema
 - Cable conector de J2 (pin GND) hasta la línea de GND del sistema

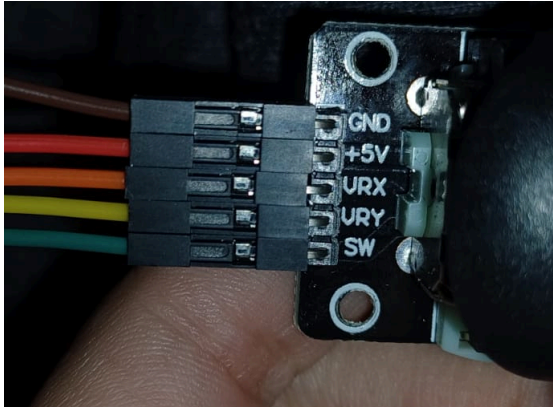


Img 2: Conexiones ESP32

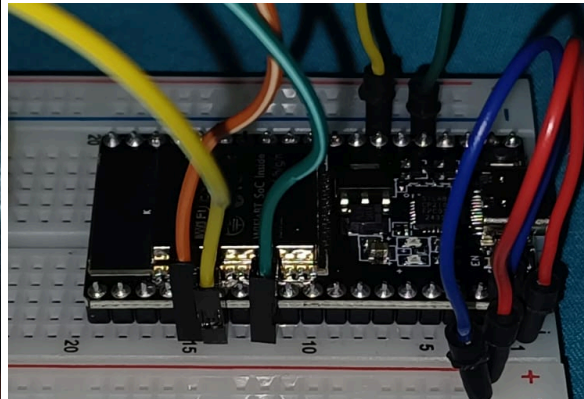
Módulo Joystick

- Cable de conector (color verde) desde J12 (pin 33) hasta el pin SW del Módulo Joystick

- Cable conector (color amarillo) desde J14 (pin 35) hasta el pin VRY del Módulo Joystick
- Cable conector (color naranja) desde J15 (pin 34) hasta el pin VRX del Módulo Joystick
- Cable conector (color rojo) hasta la línea de alimentación del sistema
- Cable conector (marrón) hasta el GND del sistema



Img 3: Módulo Joystick

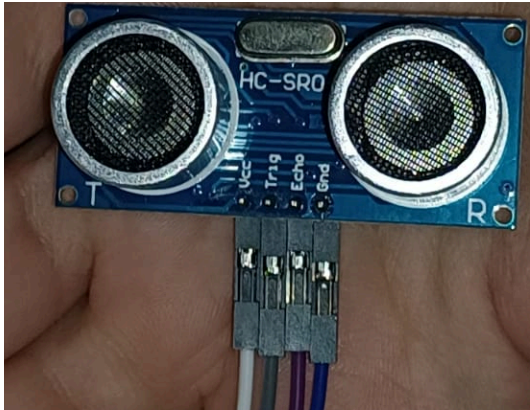


Img 4: Conexiones hacia ESP32

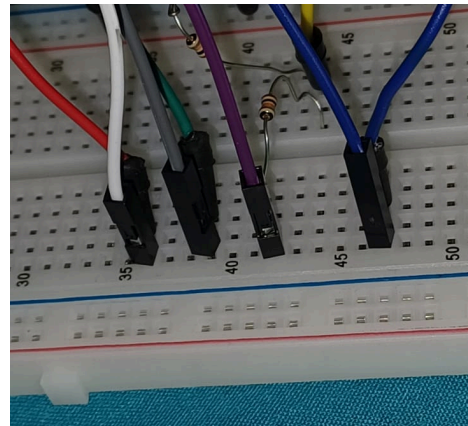
Sensor HC-SR04

Posee:

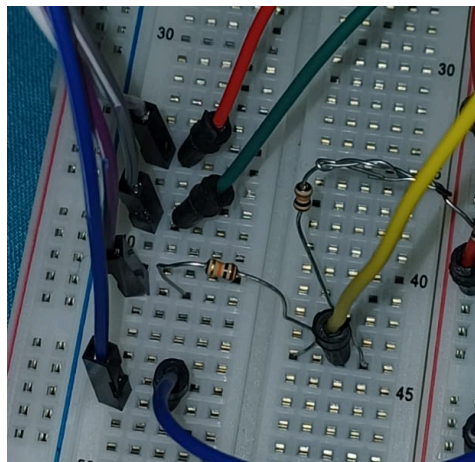
- Cable conector (color azul) desde el pin GND del sensor hasta a47 y otro cable conector (color azul) desde c47 hasta la línea GND del sistema
- Cable conector (color blanco) desde el pin VCC del sensor hasta a36 y otro cable conector (color rojo) desde b36 hasta la línea de alimentación del sistema
- Cable conector (color gris) desde el pin TRIG del sensor hasta a39 y otro cable conector (color verde) desde b39 hasta a5 conectando con el pin 2 del ESP32
- Cable conector (color violeta) desde el pin ECHO del sensor hasta a42, una resistencia de 10k Ohms desde b42 hasta f44 y luego:
 - Cable conector (color amarillo) desde h44 hasta a7; conexión con pin 4 del ESP32
 - Una resistencia de 10k Ohms desde i44 conectada en serie con otra resistencia de 10k Ohms (logrando una resistencia de 20k Ohms) hacia la línea de GND del sistema



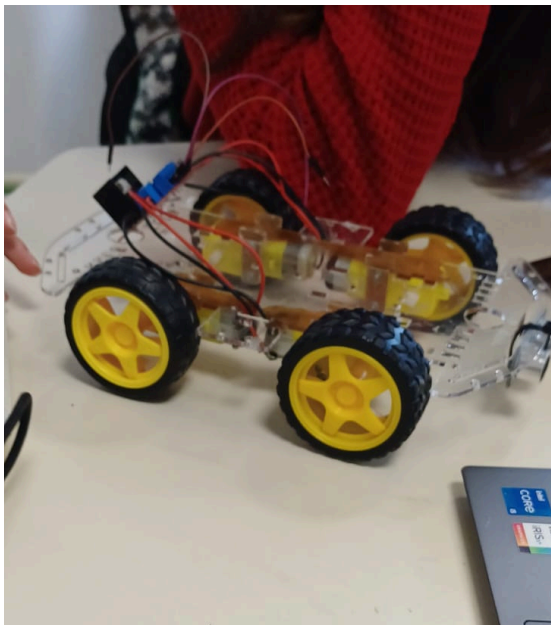
Img 5: Sensor HC-SR04



Img 6: Conexiones hacia la protoboard



Img 7: conexiones de las resistencias en la protoboard



Plataforma con los 4 motores DC del auto a utilizar y Puente H doble L298N.